考试科目： 高等代数　　**开课单位：** 数学系

考试时长： 120 分钟　　**命题教师：** 李才恒

本试卷共七道大题，满分 100 分

第 1 题（20 分）

设a, b为参数。给定一个方程组$AX = B$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & a & 1 \\ 2 & b & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(i) 讨论参数a, b取何值时，该方程组有解。(5 分)

(ii) 在有解的情况下，求出方程组的所有解。(5 分)

(iii) 讨论参数a, b取何值时，矩阵A可逆。(5 分)

(iv) 在A可逆的情况下，求A^{-1}。(5 分)

第 2 题（15 分）

给定矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(i) 分别给出A的零空间$N(A)$、行空间$R(A)$和列空间$C(A)$的一组基。(8 分)

(ii) 证明由矩阵A定义的映射

$$A: R(A) \to C(A)$$

$$v \mapsto Av$$

是一个从$R(A)$到$C(A)$的线性同构（这里$R(A)$中的向量视为列向量）。(7 分)

第 3 题（10 分）

令$V = M_2(\mathbb{R})$为所有实数域上的 2×2 矩阵构成的向量空间。设$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$，定义线性映射$T: V \to V, X \mapsto AX$.取定$V$中的一组基$B = (b_1, b_2, b_3, b_4)$,其中

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(i) 求T在基 B下的矩阵表示 T_B。(7 分)

(ii) 求T的核 $\ker(T)$。(3 分)

第 4 题（15 分）

令A, B为两个大小相同的非零方阵，证明以下结论：

(i) 若A, B都可逆，则AB和BA也可逆。(5 分)

(ii) $\operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank}(A)$。(5 分)

(iii) $\operatorname{rank}(A + B) \leq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B)$。(5 分)

第 5 题（20 分）

令$K[X]_{\leq n}$表示次数至多为n的多项式构成的向量空间。给定两个向量空间$V = K[X]_{\leq 2}$和$W = K[X]_{\leq 3}$及它们的有序基$B = (1, X, X^2), C = (1, X, X^2, X^3)$.假定 T 是一个如下定义的 V 到 W 的线性变换

$$T: V \to W,$$
$$f(X) \mapsto (X-1)f(X).$$

(i) 将$T(1), T(X), T(X^2)$用有序基C线性表出。（5 分）

(ii) 给出T在基B, C下的矩阵表示$M_{B,C}(T)$。（5 分）

(iii) 计算多项式$f(X) = 1 + 2X + 3X^2$在T下的像。（5 分）

(iv) 另外取W的一组有序基$D = (X^3, X^2, X, 1)$,写出T在B, D下的矩阵表示$M_{B,D}(T)$。（5 分）

第 6 题（20 分）

设T是n维向量空间V上的线性变换。证明以下陈述等价：

(i) T是可逆变换；

(ii) $Tv \neq 0$ 对任意非零向量$v \in V$；

(iii) 若$v_1, v_2, \ldots, v_n$是V的一组基，则$Tv_1, Tv_2, \ldots, Tv_n$也是V的一组基；

(iv) 若$V = U \oplus W$，则$V = T(U) \oplus T(W)$。